

2. Fundamentos matemáticos

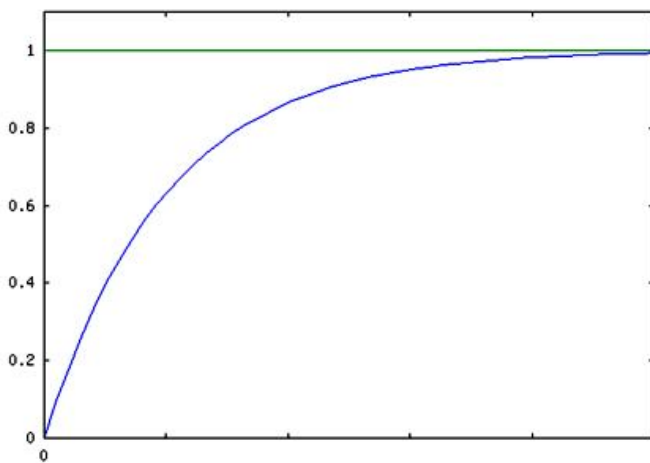
Transformada de Laplace

$$f(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

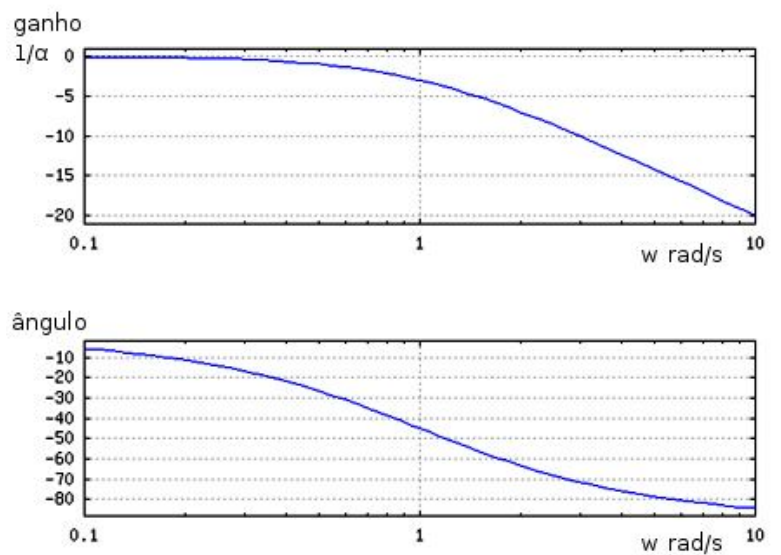
Exemplo:

$$y(t) = 1 - e^{-\alpha t} \Leftrightarrow G(s) = \frac{1}{s\alpha}$$

Resposta no tempo



Resposta em frequência



A seguir, apresenta-se a Transformada de Laplace de algumas funções comumente encontradas.

Degrau Unitário

Considere a função degrau unitário:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

A Transformada de Laplace da função degrau unitário, que ocorre em $t = t_0$, é dada por:

$$L[1(t)] = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

Fisicamente, a função degrau que ocorre em $t = 0$ corresponde a um sinal constante subitamente aplicado ao sistema, no instante t igual a zero.

Rampa

Considere a função rampa:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ At, & t > 0 \end{cases}$$

onde A é uma constante. A Transformada de Laplace dessa função é obtida como:

$$L[At] = \int_0^{\infty} At \cdot e^{-st} dt = At \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{Ae^{-st}}{-s} dt$$

$$L[At] = \frac{A}{s} \int_0^{\infty} Ate^{-st} dt = \frac{A}{s^2}$$

Exponencial

Considere a função exponencial:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ Ae^{-\alpha t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

onde A e α são constantes. A Transformada de Laplace dessa função exponencial pode ser obtida da seguinte maneira:

$$L[Ae^{-\alpha t}] = \int_0^{\infty} Ae^{-\alpha t} e^{-st} dt = A \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+s)t} dt = \frac{A}{s + \alpha}$$

Conhecido o método para o cálculo da Transformada de Laplace para uma função $f(t)$, pode-se fazer uso de tabelas de transformadas para evitar deduções repetidas vezes. A tabela abaixo apresenta a transformada de algumas funções muito comuns na análise de sistemas de controle.

Funções de Tempo	Transformadas de Laplace
Impulso unitário $\delta(t)$	1
Degrau unitário $1(t)$	$\frac{1}{s}$

t	$\frac{1}{s^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\text{sen}(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

Resume-se abaixo alguns teoremas da Transformada de Laplace bastante utilizados:

$$L[af(t)] = aF(s) \quad (1)$$

$$L[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s) \quad (2)$$

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0) \quad (3)$$

$$L\left[\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right] = s^2 F(s) - sf(0) - \dot{f}(0) \quad (4)$$

A aplicação da Transformada de Laplace a equações diferenciais permite obter equações algébricas, como pode ser observado nas equações a seguir.

Aplicando a transformada à equação:

$$e_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + K_b \omega_m(t)$$

$$L[e_a(t)] = E_a(s)$$

$$L[R_a i_a(t)] = R_a I_a(s)$$

$$L\left[L_a \frac{di_a(t)}{dt}\right] = L_a s I_a(s)$$

$$L[K_b \omega_m(t)] = K_b \Omega_m(s)$$

obtem-se

$$E_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + K_b \Omega_m(s)$$

$$I_a(s) = \frac{E_a(s) - K_b \Omega_m(s)}{R_a + L_a s}$$

Agora, aplicando a transformada à equação abaixo:

$$J_m \frac{d^2 \theta_m(t)}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m(t)}{dt} = T_m(t) - T_L(t)$$

$$\theta_m(s) = \frac{T_m(s) - T_L(s)}{J_m s^2 + B_m s} \quad \text{ou} \quad \Omega_m(s) = s \theta_m(s) = \frac{T_m(s) - T_L(s)}{J_m s + B_m}$$

Exercício:

1. Obter: $\frac{I_a(s)}{E_a(s)}$, $\frac{\Omega_m(s)}{E_a(s)}$, $\frac{\Omega_m(s)}{T_L(s)}$, $\frac{T_m(s)}{E_a(s)}$
2. Aplicar a Transformada de Laplace às equações do motor DC e, a partir delas, o diagrama de blocos do mesmo, com $E_a(s)$ como entrada e $\theta_m(s)$ como saída.

Outros importantes teoremas da transformada de Laplace são:

$$L[f(t - a)] = e^{-as} F(s) \quad a \geq 0$$

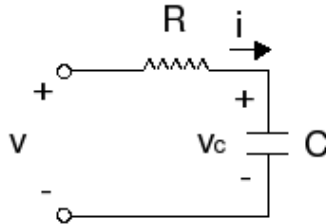
$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (\text{teorema do valor final})$$

$$L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s}$$

Usos da Transformada de Laplace para Resolver Equações Diferenciais

Exemplo 1

Seja o seguinte circuito RC:



$$v = Ri + v_c = Ri + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

ou

$$v = RC \frac{dv_c}{dt} + v_c$$

Pode-se resolver a equação diferencial para uma carga inicial $v_c(0)$ e um sinal aplicado $v(t)$.

$$v = RC \frac{dv_c}{dt} + v_c$$

$$V(s) = RCsV_c(s) - v_c(0) + V_c(s) = V_c(s)[RCs + 1] - v_c(0)$$

$$V_c(s) = \frac{V(s)}{RCs + 1} + \frac{v_c(0)}{RCs + 1}$$

Para $V(s) = 1/s$ e a condição inicial $v_c(0) = 0,5$ (tensão do capacitor em $t = 0$), tem-se

$$v_c(t) = L^{-1} \left[\frac{1}{s(RCs + 1)} \right] + L^{-1} \left[\frac{0,5}{RCs + 1} \right]$$

$$v_c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{RC}} + 0,5e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$v_c(t) = 1 - 0,5e^{-\frac{t}{RC}}$$

Para obter a função de transferência do circuito em questão, com condições iniciais nulas, aplica-se Laplace da seguinte forma:

$$V(s) = RI(s) + \frac{1}{C} \frac{I(s)}{s} = I(s) \left(R + \frac{1}{Cs} \right)$$

$$\frac{I(s)}{V(s)} = \frac{Cs}{RCs + 1}$$

$$\frac{V_c(s)}{V(s)} = \frac{RCs + 1 - RCs}{RCs + 1} = \frac{1}{RCs + 1}$$

ou

$$V(s) = RI(s) + V_c(s) \quad I(s) = CsV_c(s)$$

$$V(s) = RCsV_c(s) + V_c(s)$$

$$\frac{V_c(s)}{V(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

Para $V(t) = 1$ ou $V(s) = 1/s$,

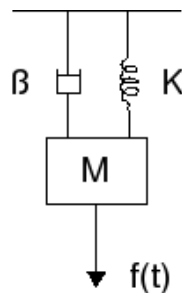
$$V_c(s) = \frac{1}{RCs + 1} \frac{1}{s} = \frac{1}{s(RCs + 1)}$$

Da tabela de transformadas de Laplace, tem-se

$$V_c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$

que é a transformada inversa de Laplace.

Exemplo 2:



O sistema massa-mola-amortecedor da figura acima pode ser descrito pela seguinte equação:

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + Kx = f(t)$$

Obtenção da função de transferência:

Via Laplace, com $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$, obtém-se a função de transferência

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms^2 + \beta s + K}$$

Obtenção de $x(t)$ para uma dada entrada:

Para uma entrada degrau unitário $F(s) = 1/s$ e com $M = 1 \text{ kg}$, $\beta = 3$ e $K = 2 \text{ N} \cdot \text{m}$, tem-se

$$X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{\alpha_0}{s} + \frac{\alpha_1}{s+1} + \frac{\alpha_2}{s+2}$$

α_0 , α_1 e α_2 são obtidos via expansão em frações parciais.

Cálculo de resíduos:

$$\alpha_1 = X(s) \cdot (s+1) \Big|_{s=-1} = \frac{s+1}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-1} = -1$$

$$\alpha_2 = X(s) \cdot (s+2) \Big|_{s=-2} = \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-2} = \frac{1}{2}$$

$$\alpha_0 = X(s) \cdot s \Big|_{s=0} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{1}{2}$$

$$X(s) = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2(s+2)}$$

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$$

$$t = 0 \quad x(t) = 0$$

$$t = \infty \quad x(t) = 1/2$$

Obtenção da solução via equação diferencial:

Seja $f(t) = 0$, $x(0) = 1$ e $\dot{x}(0) = 0$, tem-se

$$Ms^2 X(s) - sx(0) - \dot{x}(0) + \beta sX(s) - x(0) + kX(s) = 0$$

$$X(s)[Ms^2 + \beta s + K] - x(0)[s+1] = 0$$

$$X(s) = x(0) \frac{s+1}{Ms^2 + \beta s + K}$$

Para obter $x(t)$, basta calcular $x(t) = L^{-1}[X(s)]$.

Transformada Z

A Transformada z é uma ferramenta matemática normalmente utilizada no processo de análise e síntese em sistemas de controle discreto. É uma ferramenta similar à Transformada de Laplace para sistemas de controle para sinais contínuos no tempo e equações diferenciais.

A Transformada z bilateral de um sinal discreto no tempo $f(n)$ pode ser definida como o seguinte somatório

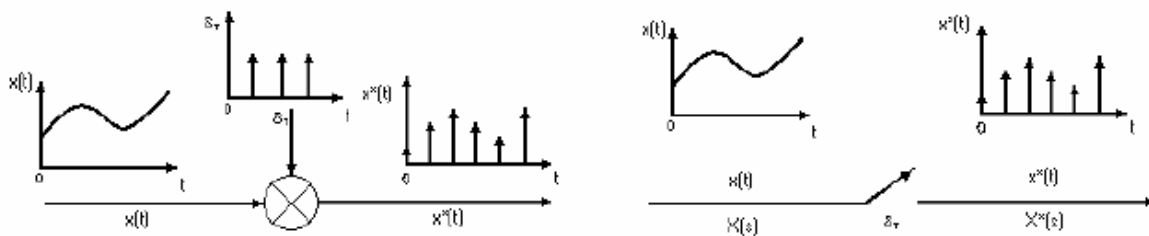
$$Z[f(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)z^{-n}$$

O somatório corresponde a uma série de potências em z^{-1} onde os coeficientes representam as amplitudes das parcelas (amostras) do sinal.

Nas aplicações em controle discreto para sistemas causais, a utilização da Transformada z é feita considerando apenas $n > 0$, ou seja, os valores de $f(n)$ para $n < 0$ são nulos. Esta simplificação define a Transformada z unilateral, que é aplicada considerando que o sistema esteja em repouso para tempos anteriores ao início da análise.

Uma segunda maneira de se definir a Transformada z é por meio da aplicação da Transformada de Laplace a um sistema amostrado. Um amostrador ideal converte uma função contínua $f(t)$ em uma sequência de impulsos $f^*(t)$. O amostrador ideal pode ser modelado como uma multiplicação entre o sinal analógico e um trem de impulsos igualmente espaçados, figura 3.3. O trem de impulsos pode ser definido como

$$\delta_T = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_a)$$



onde T_a é o espaçamento entre os impulsos e δ_T é impulso unitário (função delta de Dirac).

Considerando que $f(t) = 0$ para todo $t < 0$ e que cada amostra $f(nT)$ é a amplitude do n -ésimo impulso da função modulada por $\delta_T(t)$. Então, pode-se escrever que

$$f^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT_a) \cdot \delta(t - nT_a)$$

Aplicando a transformada de Laplace em (3.3), tem-se

$$\begin{aligned} F^*(s) &= \mathcal{L}[f^*(t)] = \mathcal{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty} f(nT_a) \cdot \delta(t - nT_a)\right] = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} f(nT_a) \cdot \mathcal{L}[\delta(t - nT_a)] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT_a) \cdot e^{-nT_a s} \end{aligned}$$

Fazendo $z = e^{-sT_a}$, obtém-se finalmente:

$$Z[f^*(t)] = F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT_a) \cdot z^{-n}$$

Utilizando-se a mesma relação apresentada acima, onde $z = e^{-sT_a}$, pode-se aplicar a Transformada z em diversos teoremas, propriedades e expressões que são de grande importância prática no projeto de sistemas de controle, tais como o princípio da superposição, teorema do deslocamento temporal, teorema do valor inicial e final dentre outros.

Da mesma forma que a Transformada inversa de Laplace para sistemas contínuos, a Transformada z inversa, na teoria de controle, não desempenha função de destaque no projeto do controlador. Por outro lado, a Transformada z inversa obtida pelos métodos de expansão em frações parciais e o método da expansão em série de potência têm utilidade no processo de implementação dos algoritmos de controle.

Transformada Discreta de Fourier definida para um sinal com N amostras é:

$$Y(n) = Y(e^{j\omega})|_{\omega=6,28n/N} = \sum_{k=0}^{N-1} y(k) e^{-j\omega k}, n = 0, \dots, N-1$$

Definição de Transformada Z

Dada uma função de variável independente discreta $f(k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$

então a Transformada Z de $f(k)$ assume a forma:

$$Z[f(k)] = F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)(z^{-1})^k = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

onde z é uma variável complexa e se considera que a série de potências de z^{-1} é convergente.

Repare que a transformada Z converte uma sequência de números no domínio real em uma expressão algébrica no domínio complexo.

Exemplo 0

- $f(k) = b^k$, com b constante e positivo
- $Z[f(k)] = F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{b}{z}\right)^k$
- para que a série seja convergente, deve-se ter $\left|\frac{b}{z}\right| < 1 \Rightarrow |z| > b$
- neste caso, tem-se uma progressão geométrica de razão $r = \frac{b}{z}$ e $a_0 = 1$
- é sabido que a soma dos k primeiros termos produz $s_k = a_0 \frac{1-r^k}{1-r}$
- como tem-se que $|r| < 1$, então para $k \rightarrow \infty$ resulta $\lim_{k \rightarrow +\infty} s_k = \frac{a_0}{1-r}$
- com isso, a Transformada Z assume a forma:

$$Z[f(k)] = Z[b^k] = F(z) = \frac{1}{1 - \frac{b}{z}} = \frac{z}{z - b}$$

Exemplo 1

Seja a seqüência

$$y(k) = e^{\alpha k} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Onde α é uma constante real. Aplicando a transformada z em $y(k)$ de (1) vem

$$Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} z^{-k} = 1 + e^{-\alpha} z^{-1} + e^{-2\alpha} z^{-2} + \dots \quad (2)$$

A qual converge se $|e^{-\alpha} z^{-1}| < 1$

Multiplicando ambos lados da equação por $e^{-\alpha} z^{-1}$, subtraindo da equação (2) e resolvendo para $Y(z)$, obtêm-se a expressão fechada de $Y(z)$

$$Y(z) = \frac{1}{1 - e^{-\alpha} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-\alpha}}$$

Para $|e^{-\alpha} z^{-1}| < 1$

Exemplo 2

No exemplo 1, se $\alpha=0$, tem-se

$$y(k) = 1 \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Que representa a sequência de uns. Então, a transformada Z de $y(k)$ é

$$Y(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{z}{z - 1}$$

Teoremas da transformada Z

Teorema 1. Adição e Subtração

Se $y_1(kT)$ e $y_2(kT)$ têm transformadas Z $Y_1(z)$ e $Y_2(z)$, respectivamente, então

$$Z[y_1(kT) \pm y_2(kT)] = Y_1(z) \pm Y_2(z)$$

Teorema 2. Multiplicação por uma Constante

$$Z[\alpha y(kT)] = \alpha Z[y(kT)] = \alpha Y(z)$$

onde α é uma constante.

Teorema 3. Translação real (atraso temporal e avanço temporal)

$$Z[y(kT - nT)] = z^{-n} Y(z)$$

e

$$Z[y(kT + nT)] = z^n \left[Y(z) - \sum_{k=0}^{n-1} y(kT) z^{-k} \right]$$

Onde n é um inteiro.

Teorema 4. Teorema do valor inicial

$$\lim_{k \rightarrow 0} y(kT) = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z)$$

se o limite existir.

Teorema 5. Teorema do valor final

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})Y(z)$$

Se a função $(1 - z^{-1})Y(z)$ não tem polos sobre ou fora do círculo unitário.

Exemplo 3: Teorema do valor final

Seja a função

$$Y(z) = \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)}$$

Determine o valor de $y(k)$ quando k tende a infinito

Como a função $(1 - z^{-1})Y(z)$ não tem pólos sobre ou fora do círculo unitário, pode aplicar o teorema do valor final:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.792z}{z^2 - 0.416z + 0.208} = 1$$

Transformada z inversa

Após manipular com maior facilidade expressões algébricas no domínio z , aplica-se a transformada inversa para obter a informação no tempo discreto k .

Expansão em frações parciais

É similar à transformada z . Observando a tabela das transformadas, observa-se que quase todas tem z no numerador. Assim, $Y(z)$ deve ser expandido na forma

$$Y(z) = \frac{K_1 z}{(z - e^{-\alpha T})} + \frac{K_2 z}{(z - e^{-\beta T})} + \dots$$

Exemplo 4:

De $Y(z) = \frac{(1 - e^{-\alpha T})z}{(z-1)(z - e^{-\alpha T})}$ obter $y(k)$ via expansão em frações parciais.

Expandindo, vem

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z - e^{-\alpha T}}$$

Ou

$$Y(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-\alpha T}}$$

Aplicando a transformada inversa, resulta

$$y(kT) = 1 - e^{-\alpha kT} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Exemplo 5:

Seja $Y(z) = \frac{(1 - e^{-\alpha T})}{(z - 1)(z - e^{-\alpha T})}$, que não contem z no numerador

Neste caso, a expansão pode ser feita diretamente,

$$Y(z) = \frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z - e^{-\alpha T}}$$

Embora a tabela da transformada z não contemple esta expressão, observa-se que a transformada z do primeiro termo do lado direito pode ser escrita como

$$Z^{-1} \left[\frac{1}{z - 1} \right] = Z^{-1} \left[z^{-1} \frac{z}{z - 1} \right] = \sum_{k=1}^{\infty} z^{-1} = u_s[(k - 1)T] \quad k = 1, 2, \dots$$

Da mesma forma, o segundo termo pode ser identificado como tendo um atraso de tempo de T segundos. Assim, a transformada inversa é

$$y(kT) = (1 - e^{-\alpha(k-1)T}) u_s[(k - 1)T] \quad k = 1, 2, \dots$$

Solução de equações a diferença

Exemplo 6

Seja a equação

$$y(k + 1) + y(k) = 0$$

Para resolver esta equação, tomamos a transformada z de ambos lados. Para isto, multiplicamos ambos lados por z^{-k} e tomamos a soma de $k=0$ até infinito,

$$\sum_{k=0}^{\infty} y(k + 1) z^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} y(k) z^{-k} = 0$$

Usando o teorema da translação real para avanço no tempo, vem

$$z[Y(z) - y(0)] + Y(z) = 0$$

Resolvendo para Y(z),

$$Y(z) = \frac{z}{z + 1} y(0)$$

A transformada inversa de Y(z) produz

$$y(k) = (-1)^k y(0) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Exemplo 7

Considere a equação diferencial de segunda ordem

$$y(k+2) + 0.5y(k+1) + 0.2y(k) = u(k)$$

onde $u(k) = u_s(k) = 1$ para $k=0,1,2,\dots$

As condições iniciais de $y(k)$ são $y(0)=0$ e $y(1)=0$.

Fazendo a transformada Z em ambos os lados da equação, temos:

$$[z^2Y(z) - z^2y(0) - zy(1)] + 0.5[zY(z) - zy(0)] + 0.2Y(z) = U(z)$$

A transformada Z de $u(k)$ é $U(z) = \frac{z}{z-1}$. Substituindo as condições iniciais de $y(k)$ na expressão de $U(z)$ na equação e resolvendo para $Y(z)$, temos:

$$Y(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2 + 0.5z + 0.2)}$$

A expansão em frações parciais de $Y(z)/z$ é:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{0.588}{z-1} - \frac{1.036e^{j1.283}}{z+0.25+j0.37} - \frac{1.036e^{-j1.283}}{z+0.25-j0.37}$$

Onde os expoentes do numerado estão em radianos. Fazendo a transformada z inversa, resulta

$$y(k) = 0.588 - 1.036(0.447)^k [e^{-j(2.165k-1.283)} + e^{j(2.165k-1.283)}] \quad k \geq 0$$

$$y(k) = 0.588 - 2.072(0.477)^k \cos(2.165k - 1.283)$$

$\exp(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x [\cos(y) + i \cdot \text{sen}(y)]$ $e^{-jx} + e^{jx} = 2 \cos x$

Tabela de transformada Z

	$f(k)$	$F(z)$
1.	$\delta(k)$	1
2.	$d(k)$	$\frac{z}{z-1}$
3.	k	$\frac{z}{(z-1)^2}$
4.	k^2	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
5.	a^k	$\frac{z}{z-a}$
6.	ka^k	$\frac{az}{(z-a)^2}$
7.	k^2a^k	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
8.	$\sin(\omega k)$	$\frac{z \sin \omega}{z^2 - 2z \cos \omega + 1}$
9.	$\cos(\omega k)$	$\frac{z(z - \cos \omega)}{z^2 - 2z \cos \omega + 1}$

Matrizes

Exemplo de uma matriz quadrada de ordem 3:

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Diagonal

Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada com $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$. Por exemplo:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Identidade

Uma matriz identidade é uma matriz diagonal com todos os elementos da diagonal principal ($i = j$) iguais a 1. Por exemplo:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Nula

Uma matriz nula é aquela que apresenta todos os seus elementos iguais a zero.

Matriz Simétrica

Uma matriz simétrica é uma matriz quadrada que satisfaz a condição $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i e j . Em uma matriz simétrica, se as linhas forem trocadas pelas colunas, a mesma matriz é obtida, ou seja, a transposta de uma matriz simétrica é ela mesma ($A = A^T$). Por exemplo:

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 10 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinante de uma Matriz

Para cada matriz quadrada, o determinante associado possui os mesmos elementos e ordem que a matriz original. O determinante de uma matriz quadrada A é indicada como

$$\det A = \Delta_A = |A|$$

Por exemplo:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Matriz Singular

Uma matriz quadrada é singular se o determinante associado a ela é zero. Se uma matriz quadrada possui determinante diferente de zero, diz-se que ela é uma matriz não-singular. Normalmente, quando uma matriz é singular significa que nem todas as linhas ou colunas são independentes uma das outras. Quando uma matriz é usada para representar um conjunto de equações algébricas, a singularidade da matriz significa que essas equações não são independentes uma das outras.

Exemplo de matriz singular:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Cofator de um Elemento de Determinante

Dado um determinante $|A|$ de ordem n , o cofator de qualquer elemento a_{ij} , A_{ij} , é o determinante obtido pela eliminação de todos os elementos da i -ésima linha e j -ésima coluna multiplicado por $(-1)^{i+j}$. Por exemplo:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1 \cdot a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

Adjunta de uma Matriz

A matriz adjunta de uma matriz quadrada A é a transposta da matriz que se obtém substituindo cada termo $A_{i,j}$ pelo determinante da matriz resultante de retirar a A a linha i e a coluna j (isso é, o determinante menor) multiplicado por $(-1)^{i+j}$ (isso é, alternando os sinais).

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . A matriz adjunta de A é definida como

$$\text{adj } A = [A_{ij} \text{ de } \det A]^T$$

onde A_{ij} é o cofator de a_{ij} .

Exemplo 1:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Para A_{11} , $A_{11} = (-1)^{1+1} a_{22} = a_{22}$ e assim por diante.

Exemplo 2: Matriz 3x3

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

Inversa de uma Matriz

Na álgebra de valores escalares, quando escrevemos $y = ax$, isso implica que $x = y/a$ também é verdadeiro. Na álgebra matricial, se $Ax = y$, isso também pode ser escrito como

$$x = A^{-1}y$$

onde A^{-1} indica a matriz inversa de A . As condições para que A^{-1} exista são:

1. A deve ser uma matriz quadrada.
2. A deve ser não-singular.
3. Se A^{-1} existe, ela é dada por:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{|A|}$$

Transposta de uma Matriz

$$(A^{-T})^T = A$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Posto de uma Matriz

O posto de uma matriz é o número máximo de colunas linearmente independentes de A ; ou a ordem da maior matriz não-singular contida em A . Por exemplo:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ posto} = 1 \qquad \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \text{ posto} = 2$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix} \text{ posto} = 2 \qquad \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ posto} = 3$$

Algumas propriedades úteis para a determinação do posto de uma matriz são listadas a seguir. Seja A uma matriz $n \times m$:

1. Posto de $A^T =$ posto de A .
2. Posto de $A^T A =$ posto de A .
3. Posto de $AA^T =$ posto de A .

Exemplo Prático

A solução do problema $y = Ax$, para o caso de existir A^{-1} , é

$$A^{-1}y = A^{-1}Ax$$

$$x = A^{-1}y$$

Caso a matriz A não tenha inversa, pode-se fazer

$$A^T y = A^T Ax$$

Para $A_{n \times m}$, caso $\text{posto}(A) = \text{mínimo}(m, n)$, então $A^T A$ pode ser invertida

$$[A^T A]^{-1} A^T y = [A^T A]^{-1} A^T Ax$$

$$x = [A^T A]^{-1} A^T y$$

A solução x dada pela expressão acima minimiza $\|y - Ax\|$ em x , ou seja, é a melhor solução para o critério de erro quadrático.